Departamento de Ciência da Computação, ITA-SJC

Documento de Requisitos
IntegraCASD

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

João Gabriel de Magalhães Gonzaga	ITA-SJC
Gabriel Negreiro Oliveira	ITA-SJC
Marcello Ryaj de Almeida Santos	ITA-SJC
Mateus Levi Morais Feitosa	ITA-SJC

Público Alvo

Este manual destina-se aos integrantes do projeto IntegraCASD (analistas, projetistas, programadores e testadores), à equipe financeira do CASD e aos docentes responsáveis pela avaliação desse trabalho.

Versão 1.0 - São José dos Campos, Setembro de 2026

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o seguinte endereço postal:

marcelloryaj37@gmail.com

Ou para o seguinte endereço eletrônico:

marcello.santos.9107@ga.ita.br

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o endereço e o nome completos do remetente para que seja possível o envio de respostas.

Windows e Microsof Word são marcas registradas da Microsoft Corporation

Sumário

INTRODUÇÃO

Visão geral deste documento **P1**

Convenções, termos e abreviações **P1**
1.Identificação dos Requisitos P1
2.Prioridades dos Requisitos P2

Referências **P2**

CAPÍTULO 1 - DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA **C1 . P1**

Abrangência e sistemas relacionados **C1 . P1**

Descrição dos usuários **C1 . P1**
1. Responsável pela área administrativa C1 . P1
2. Diretoria do CASD C1 . P1

CAPÍTULO 2 - REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO) **C2 . P1**

Cadastros
[RF001] Manter cadastro de alunos
[RF002] Manter cadastro de funcionários
[RF003] Manter cadastro de fornecedores e parceiros
[RF004] Manter contratos
[RF005] Manter projetos

Cobranças
[RF001] Gerar cobranças recorrentes
[RF002] Emitir cobrança avulsa
[RF003] Obter o boleto de uma cobrança
[RF004] Cancelar cobrança
[RF005] Conciliar pagamento de cobrança
[RF006] Registrar pagamento não conciliado
[RF007] Sincronizar cobranças com o Asaas
[RF008] Consultar cobranças

Movimentações
[RF001] Registrar movimentação
[RF002] Estornar movimentação
[RF003] Consultar movimentações
[RF004] Anexar comprovante a uma movimentação

Indicadores
[RF001] Consultar painel de indicadores
[RF002] Consultar inadimplência

[RF003] Consultar gastos por categoria
[RF004] Exportar relatório

Administração

[RF001] Manter usuários e permissões
[RF002] Manter categorias de movimentação
[RF003] Parametrizar cobranças recorrentes
[RF004] Configurar integração com o Asaas
[RF005] Consultar trilha de auditoria

CAPÍTULO 3 - Requisitos não funcionais C3 . P1

Usabilidade **C3 . P1**

[NF001] Economia de passos nas operações de rotina
[NF002] Mensagens de erro orientadas à ação
[NF003] Confirmação explícita em operação irreversível

Confiabilidade **C3 . P1**

[NF001] Disponibilidade do endereço de notificação
[NF002] Alerta de interrupção da conciliação
[NF003] Idempotência no processamento de notificações
[NF004] Atomicidade da baixa de cobrança
[NF005] Correspondência entre o sistema e a plataforma
[NF006] Cópia de segurança e recuperação
[NF007] Registro das execuções automáticas

Desempenho **C3 . P2**

[NF001] Tempo de resposta ao Asaas
[NF002] Tempo de resposta das operações interativas
[NF003] Tempo de apuração dos indicadores
[NF004] Janela de execução da geração recorrente
[NF005] Tratamento de excesso de requisições

Segurança **C3 . P2**

[NF001] Autenticação e perfis concêntricos
[NF002] Autenticação das notificações recebidas
[NF003] Guarda da chave de acesso à plataforma
[NF004] Proteção da comunicação
[NF005] Proteção das credenciais dos usuários
[NF006] Trilha de auditoria inalterável
[NF007] Bloqueio após tentativas de acesso malsucedidas

Distribuição **C3 . P2**

[NF001] Distribuição exclusivamente web
[NF002] Carga inicial a partir das planilhas
[NF003] Retorno à versão anterior

Padrões **C3 . P2**

[NF001] Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados

[NF002] Aderência à documentação da plataforma
[NF003] Padrão de codificação e revisão

Hardware e software **C3 . P2**

[NF001] Endereço público e estável para a conciliação
[NF002] Empacotamento em contêineres
[NF003] Uso do ambiente de testes da plataforma
[NF004] Ambiente de homologação
[NF005] Propriedades exigidas do armazenamento

Introdução

Este documento especifica o sistema IntegraCASD, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

O IntegraCASD destina-se à gestão financeira e administrativa do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD). Atualmente, essas informações encontram-se distribuídas em diferentes planilhas, mantidas de forma independente, o que dificulta o cruzamento de dados, torna a consulta lenta e sujeita a erros e impede uma visão consolidada da situação financeira do Centro Acadêmico. O sistema aqui especificado tem por finalidade centralizar esses dados em um único ambiente, automatizar a emissão e a conciliação de cobranças e disponibilizar indicadores que apoiem a tomada de decisão pela administração e pela diretoria do CASD.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema IntegraCASD e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Termo	Definição
Asaas	Provedor externo de serviços financeiros contratado pelo CASD, responsável pela emissão das cobranças e pela comunicação com a instituição bancária.
Baixa	Registro, no sistema, de que uma cobrança foi quitada, com a consequente atualização da situação do pagador.
Boleto	Documento de cobrança emitido em favor do CASD, identificado por um número único, com valor e data de vencimento definidos.
CASD	Centro Acadêmico Santos Dumont.
Categoria	Classificação atribuída a uma movimentação financeira, utilizada para agrupar entradas e saídas na apuração dos indicadores.

Termo	Definição
Cobrança	Solicitação de pagamento registrada no sistema, dirigida a um pagador, que pode ou não estar associada a um boleto emitido.
Inadimplente	Pagador que possui ao menos uma cobrança cuja data de vencimento já transcorreu sem que o pagamento tenha sido identificado.
Movimentação	Todo registro de entrada ou de saída de recursos financeiros do CASD, incluindo recebimentos de alunos, pagamentos a fornecedores, despesas de pessoal e gastos com projetos.
Pagador	Pessoa física ou jurídica a quem uma cobrança é dirigida, tipicamente um aluno do CASD.
Webhook	Notificação enviada automaticamente pelo Asaas ao IntegraCASD sempre que ocorre uma mudança na situação de uma cobrança, empregada pelo sistema para realizar a conciliação.

1. Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[nome da subseção.identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [Recuperação de dados.RF016] está descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

2. Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Referências

Documentos mencionados nas seções a seguir. O projeto ainda não produziu documentos próprios; à medida que forem elaborados, o glossário, as atas de reunião e o documento de arquitetura devem ser acrescentados a esta lista.

1. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); 14 de agosto de 2018; Presidência da República, Casa Civil; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

2. Documentação da interface de programação do Asaas, seções de Cobranças e de Webhooks; consultada em setembro de 2026; Asaas Gestão Financeira S.A.; https://docs.asaas.com/

1

Capítulo

Descrição geral do sistema

O IntegraCASD tem por objetivo centralizar, em um único ambiente, a gestão financeira e administrativa do Centro Acadêmico Santos Dumont, hoje distribuída entre planilhas mantidas de forma independente. O sistema reúne o cadastro das pessoas e das organizações com as quais o CASD se relaciona, o registro de todas as movimentações de entrada e saída de recursos, a emissão e a conciliação das cobranças dirigidas aos alunos e a apuração dos indicadores que descrevem a situação financeira do Centro Acadêmico.

O propósito da aplicação não é apenas substituir as planilhas por um banco de dados. O ganho pretendido está no relacionamento entre informações que hoje vivem separadas: saber que determinado aluno possui uma mensalidade em atraso e, ao mesmo tempo, uma assinatura de lavanderia ativa; saber quanto foi gasto em um projeto ao longo de um semestre sem precisar somar linhas de três arquivos diferentes; saber quantos alunos estão inadimplentes sem depender de conferência manual contra o extrato bancário. É esse cruzamento que o processo atual não oferece e que motiva o desenvolvimento do sistema.

O projeto é relevante para todos os envolvidos. Para a responsável pela área administrativa, porque elimina o trabalho repetitivo de emitir cobranças uma a uma e de conferir manualmente quais foram pagas. Para a diretoria do CASD, porque disponibiliza indicadores confiáveis e atualizados para decidir sobre gastos, contratos e projetos. Para o próprio Centro Acadêmico como instituição, porque preserva a memória financeira entre gestões, hoje dependente da transferência informal de arquivos a cada troca de diretoria

Em linhas gerais, o IntegraCASD será uma aplicação web de três camadas: uma interface de usuário acessível por navegador, um servidor de aplicação que concentra as regras de negócio e um banco de dados relacional que armazena o cadastro, as movimentações e as cobranças.

Abrangência e sistemas relacionados

O IntegraCASD irá contemplar o cadastro de alunos, funcionários, fornecedores e organizações parceiras; o cadastro de contratos, projetos e assinaturas internas; o registro das movimentações financeiras de entrada e de saída, classificadas por categoria; a geração automática das cobranças recorrentes e a geração manual de cobranças avulsas; a emissão do boleto e o seu envio ao pagador; a conciliação automática dos pagamentos; e a apresentação de um painel de indicadores com a posição financeira do Centro Acadêmico, o total de inadimplentes, a relação dos maiores devedores e a distribuição dos gastos por categoria. Essas funcionalidades são apenas citadas aqui, para dar ao leitor uma ideia geral dos serviços oferecidos; os detalhes constam do Capítulo 2 deste documento.

Estão explicitamente fora do escopo desta versão do sistema:

Acesso de alunos e de membros do CASD ao sistema. O aluno é tratado como pagador, e não como usuário: ele recebe a cobrança por e-mail e efetua o pagamento fora do IntegraCASD, sem realizar acesso autenticado. A disponibilização de uma área em que o próprio aluno consulte sua situação financeira foi avaliada e adiada para uma versão futura.

Processamento de pagamentos. O sistema não recebe, não movimenta e não custodia recursos financeiros. A emissão da cobrança e o recebimento do valor são realizados integralmente pelo Asaas; ao IntegraCASD cabe solicitar a cobrança e registrar o seu desfecho.

Folha de pagamento e obrigações trabalhistas. O sistema registra os pagamentos efetuados a funcionários como movimentações de saída, mas não calcula salários, encargos, férias ou tributos, atribuições que permanecem a cargo da contabilidade contratada pelo CASD.

Escrituração contábil e prestação de contas oficial. O IntegraCASD é uma ferramenta de gestão, e não um sistema contábil. Os relatórios que produz servem à decisão interna e não substituem os demonstrativos elaborados pela contabilidade.

Emissão de notas fiscais. Não será implementada nesta versão por não integrar a rotina hoje executada pela área administrativa.

Controle de estoque e de patrimônio. Compras de materiais e bens são registradas apenas como movimentações financeiras; o acompanhamento físico dos itens não faz parte do escopo.

O IntegraCASD não é um sistema autocontido: sua operação depende de um sistema externo, descrito a seguir.

Sistema	Papel e meio de comunicação
Asaas	Provedor de serviços financeiros responsável por emitir as cobranças em favor do CASD, disponibilizar o boleto ao pagador, enviá-lo por e-mail e receber o pagamento. O IntegraCASD solicita a criação das cobranças por meio da API REST do Asaas e recebe, por webhook, as notificações de mudança de situação de cada cobrança, que utiliza para realizar a conciliação. A comunicação ocorre nos dois sentidos e a indisponibilidade do Asaas impede a emissão de novas cobranças, ainda que não impeça o uso das demais funções do sistema.

O envio do boleto por e-mail ao aluno é realizado pelo próprio Asaas, acionado pelo IntegraCASD no momento da criação da cobrança. O sistema não mantém servidor de correio próprio para essa finalidade, limitando-se a registrar que o envio foi solicitado e a oferecer o download do boleto para os casos em que a administrativa opte por entregá-lo por outro meio.

As planilhas hoje utilizadas pelo CASD não constituem um sistema relacionado, e sim a origem dos dados da carga inicial. Após a implantação, elas deixam de ser mantidas e o IntegraCASD passa a ser a única fonte da informação financeira do Centro Acadêmico. O cadastro de alunos é criado a partir dessas planilhas e, a partir de então, mantido manualmente dentro do sistema pela área administrativa.

Descrição dos usuários

O IntegraCASD possui dois tipos de usuário, ambos internos ao Centro Acadêmico e em número reduzido: a responsável pela área administrativa e os integrantes da diretoria do CASD. Não há uso pelo público externo, e o volume de acessos simultâneos é pequeno — característica que afasta preocupações de escala, mas não reduz a exigência de correção: o sistema é a única fonte da informação financeira do Centro Acadêmico, e um dado errado nele é um dado errado em toda parte.

O principal problema que limita a produtividade desses usuários hoje é a fragmentação da informação. Como cada assunto é controlado em uma planilha própria, qualquer pergunta que atravesse dois arquivos exige conferência manual: identificar quem está devendo obriga a confrontar a planilha de cobranças com o extrato bancário, linha a linha; apurar o gasto de um projeto obriga a somar lançamentos dispersos. Além do tempo consumido, o processo é sujeito

a erro e não deixa registro de quem alterou o quê, o que dificulta tanto a auditoria quanto a transferência de responsabilidades entre gestões.

Um terceiro grupo de pessoas relaciona-se com o sistema sem ser seu usuário: os **alunos**, na condição de pagadores. Eles recebem cobranças originadas no IntegraCASD e seus dados são nele armazenados, mas não realizam acesso autenticado nem interagem com qualquer interface do sistema. Essa distinção é relevante porque os alunos não geram requisitos de usabilidade, mas geram requisitos de segurança e de proteção de dados pessoais, tratados no Capítulo 3.

1. Responsável pela área administrativa

Funcionária do CASD responsável pela rotina administrativa e financeira do Centro Acadêmico. É a usuária de uso mais intenso do sistema e a que realiza o maior volume de operações: mantém os cadastros de alunos, funcionários e fornecedores; lança as movimentações de entrada e de saída; emite cobranças avulsas; acompanha a situação das cobranças recorrentes; e verifica as pendências de conciliação.

Utiliza o sistema diariamente, a partir de um computador, e conhece a fundo o processo financeiro do CASD, inclusive as exceções e os casos particulares que hoje só existem na sua memória e nas observações escritas à margem das planilhas. É, por isso, a principal fonte de informação para o levantamento de requisitos deste projeto. Por outro lado, não possui formação em informática, e o sistema não pode pressupor familiaridade com vocabulário técnico: mensagens de erro precisam explicar o que fazer, e não apenas o que falhou.

Sua expectativa central em relação ao sistema é a redução do trabalho repetitivo. As operações que executa muitas vezes ao dia, como localizar um aluno, lançar uma movimentação ou emitir uma cobrança, precisam ser rápidas e alcançáveis em poucos passos, ainda que isso implique telas mais densas do que seria adequado a um usuário eventual.

2. Diretoria do CASD

Alunos do ITA que ocupam cargos na diretoria do Centro Acadêmico, com destaque para a diretoria financeira. Utilizam o sistema com frequência menor e propósito distinto: acompanham os indicadores do painel para decidir sobre gastos, contratos e projetos, e consultam a situação de inadimplência para orientar as ações de cobrança.

Concentram também as funções de configuração e administração do sistema: cadastro e permissão dos usuários, definição das categorias de movimentação, parametrização dos valores e das datas de vencimento das cobranças recorrentes e guarda das credenciais de integração com o Asaas. Essa separação é deliberada: as decisões que alteram o comportamento do sistema como um todo cabem à instância responsável pela gestão do Centro Acadêmico, e não a quem executa a rotina diária.

Duas características desse grupo têm consequência direta sobre o projeto. A primeira é a alta rotatividade: a diretoria é renovada periodicamente, de modo que o sistema recebe usuários novos com regularidade, sem tempo hábil para treinamento extenso, de modo que as telas de indicadores e de configuração precisam ser compreensíveis por si mesmas. A segunda é que se trata de usuários com boa familiaridade com tecnologia, mas não necessariamente com o processo financeiro do CASD, exatamente o inverso do perfil da área administrativa. O sistema precisa atender bem aos dois.

2

Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Este capítulo apresenta todos os requisitos funcionais do IntegraCASD. Os casos de uso foram agrupados em cinco subseções de requisitos correlacionados, e a numeração dos identificadores é reiniciada em cada uma delas, conforme a convenção descrita na Introdução.

Duas convenções valem para o capítulo inteiro. A primeira é que o perfil de diretoria possui todas as permissões do perfil da área administrativa, acrescidas das funções de configuração reunidas na subseção Administração. Quando um caso de uso indica a área administrativa como ator, a diretoria também pode executá-lo. A segunda é que nem todo caso de uso tem ator humano: a geração de cobranças recorrentes é disparada pela passagem do tempo, e a conciliação de pagamentos é disparada pelo Asaas. Esses casos de uso estão especificados aqui, e não entre os requisitos não funcionais, porque descrevem comportamento do sistema, e não qualidades dele.

Cadastros

Esta subseção reúne os casos de uso de manutenção das pessoas, das organizações e dos vínculos que dão origem a cobranças e a despesas. Todos compartilham a mesma estrutura de operação, seguindo o padrão "manter", que reúne inclusão, alteração, consulta e inativação em um único caso de uso, com as variações descritas nos fluxos secundários. Nenhum registro cadastral é excluído fisicamente do sistema: a inativação preserva o histórico financeiro associado.

Ator de todos os casos de uso desta subseção: área administrativa.

[RF001] Manter cadastro de alunos

Permite incluir, alterar, consultar e inativar o cadastro dos alunos do CASD, que são os pagadores de todas as cobranças emitidas pelo sistema.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário está autenticado. Para inclusão, o CPF informado não pode existir em outro cadastro ativo. Entradas: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e situação. O e-mail e o CPF são obrigatórios, por serem exigidos pelo Asaas para a emissão da cobrança.

Saídas e pós condições: o cadastro é criado, alterado ou inativado. Aluno ativo passa a ser considerado na geração de cobranças recorrentes ([Cobranças.RF001]); aluno inativo deixa de sê-lo, mas mantém visíveis as cobranças e as movimentações já registradas em seu nome.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Alunos" e informa o nome ou o CPF a ser pesquisado.
2. O sistema apresenta os cadastros correspondentes ou, não havendo nenhum, oferece a inclusão de um novo aluno.

3. O usuário preenche ou altera os dados cadastrais.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e a consistência do CPF e do e-mail.
5. O sistema grava o cadastro e registra a operação na trilha de auditoria.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Inativação de aluno

O usuário aciona a opção "Inativar" e confirma. O sistema altera a situação do aluno, que deixa de gerar novas cobranças recorrentes, e mantém o cadastro consultável

E1 — CPF já cadastrado

Se o CPF informado já pertencer a outro cadastro ativo, o sistema não cria o novo registro e apresenta o cadastro existente para eventual atualização, evitando duplicidade de pagador.

E2 — Inativação de aluno com cobrança em aberto

Se o aluno possuir cobrança com situação "Aberta" ou "Vencida", o sistema informa a existência do débito e exige confirmação explícita. As cobranças em aberto não são canceladas automaticamente: permanecem válidas e continuam a compor a inadimplência ([Indicadores.RF002]).

[RF002] Manter cadastro de funcionários

Permite incluir, alterar, consultar e inativar o cadastro dos funcionários do CASD, aos quais são vinculadas as movimentações de saída referentes a pagamento de pessoal.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário está autenticado. Entradas: nome completo, CPF, cargo, data de admissão, data de desligamento quando houver e situação.
Saídas e pós condições: o cadastro é criado, alterado ou inativado, e passa a estar disponível para vinculação em [Movimentações.RF001].

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Funcionários" e pesquisa pelo nome ou CPF.
2. O sistema apresenta o cadastro correspondente ou oferece a inclusão de um novo funcionário.
3. O usuário preenche ou altera os dados.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e grava o cadastro.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Desligamento

O usuário informa a data de desligamento e o sistema inativa o funcionário automaticamente a partir dessa data, mantendo o histórico de pagamentos associado.

E1 — CPF já cadastrado

Comportamento idêntico ao descrito em [Cadastros.RF001], fluxo E1.

[RF003] Manter cadastro de fornecedores e parceiros

Permite incluir, alterar, consultar e inativar o cadastro das empresas e organizações com as quais o CASD mantém relação financeira.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário está autenticado. Entradas: razão social, nome fantasia, CNPJ ou CPF, contato e situação.
Saídas e pós condições: o cadastro fica disponível para vinculação em contratos ([Cadastros.RF004]) e em movimentações ([Movimentações.RF001]).

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Fornecedores" e pesquisa pelo nome ou pelo documento.
2. O sistema apresenta o cadastro correspondente ou oferece a inclusão.
3. O usuário preenche ou altera os dados.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e grava o cadastro.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

E1 — Inativação de fornecedor com contrato vigente

Se o fornecedor possuir contrato dentro do período de vigência, o sistema recusa a inativação e lista os contratos que impedem a operação, orientando o encerramento prévio deles.

[RF004] Manter contratos

Permite registrar e acompanhar os contratos firmados entre o CASD e seus fornecedores, que são a origem das despesas recorrentes do Centro Acadêmico.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o fornecedor já está cadastrado e ativo. Entradas: fornecedor, objeto do contrato, valor, periodicidade do pagamento, data de início e data de término.
Saídas e pós condições: o contrato é registrado e fica disponível para vinculação nas movimentações de saída, permitindo apurar quanto foi efetivamente pago em cada contrato.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Contratos".
2. O sistema apresenta a relação de contratos, com destaque para os que vencem nos próximos sessenta dias.
3. O usuário inclui um novo contrato ou seleciona um existente para alteração.
4. O usuário informa o fornecedor, o objeto, o valor, a periodicidade e a vigência.
5. O sistema valida os dados e grava o contrato.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Encerramento antecipado

O usuário informa a data efetiva de encerramento e a justificativa. O contrato passa à situação "Encerrado" e deixa de aparecer entre os vigentes, sem afetar as movimentações já registradas.

E1 — Vigência inconsistente

Se a data de término for anterior à de início, o sistema recusa a gravação e indica o campo inconsistente.

[RF005] Manter projetos

Permite registrar os projetos do CASD, que funcionam como unidade de agrupamento de despesas e receitas e permitem responder quanto custou cada iniciativa do Centro Acadêmico.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário está autenticado. Entradas: nome do projeto, responsável, período de execução, orçamento previsto quando houver e situação.
Saídas e pós condições: o projeto fica disponível para vinculação em [Movimentações.RF001] e passa a compor os recortes do painel de indicadores.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Projetos".
2. O sistema apresenta a relação de projetos, separando os em andamento dos encerrados.
3. O usuário inclui um novo projeto ou seleciona um existente.
4. O usuário informa nome, responsável, período e, opcionalmente, orçamento previsto.
5. O sistema valida os dados e grava o projeto.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Encerramento de projeto

O usuário encerra o projeto e o sistema passa a exibir, junto ao registro, o total efetivamente movimentado e a comparação com o orçamento previsto, quando este tiver sido informado.

E1 — Encerramento com movimentação posterior

Movimentações podem ser vinculadas a projeto encerrado, já que despesas costumam chegar depois do término. O sistema aceita o lançamento e sinaliza a situação ao usuário, em vez de recusá-lo.

Cobranças

Esta subseção reúne todo o ciclo de vida da cobrança dirigida ao aluno, da emissão à baixa. Os casos de uso operam sobre a mesma entidade e compartilham as regras de integração com o Asaas, que é a plataforma responsável por emitir o boleto, entregá-lo ao pagador e receber o pagamento.
Duas regras gerais valem para toda a subseção. A primeira é que **o IntegraCASD não recebe dinheiro**: ele solicita a cobrança ao Asaas e registra o desfecho informado pela plataforma. A segunda é que **multa e juros de atraso são aplicados pelo Asaas**, com os percentuais enviados na criação de cada cobrança ([Administração.RF003]); o sistema não calcula encargos, e o valor que exibe é sempre o valor original da cobrança.
Os atores variam entre os casos de uso e estão indicados em cada bloco.

[RF001] Gerar cobranças recorrentes

Cria automaticamente, a cada período, as cobranças de mensalidade dos alunos ativos, sem intervenção humana.
Ator: Tempo.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existem parâmetros de cobrança recorrente configurados ([Administração.RF003]); existe ao menos um aluno ativo; a integração com o Asaas está configurada e operacional ([Administração.RF004]). Entradas: data corrente e parâmetros vigentes.
Saídas e pós condições: para cada aluno ativo é criada uma cobrança com situação "Aberta", associada a uma cobrança correspondente no Asaas, com valor, vencimento e percentuais de multa e juros definidos pelos parâmetros. O Asaas envia o boleto por e-mail ao aluno. O resultado da execução fica registrado, com o total de cobranças geradas e as que falharam.

Fluxo de eventos principal

1. Ao chegar o dia de geração definido nos parâmetros, o sistema inicia a rotina.
2. O sistema obtém a relação de alunos ativos.
3. Para cada aluno, o sistema verifica se já existe cobrança de mensalidade para o período de referência.
4. Não havendo, o sistema solicita ao Asaas a criação da cobrança, informando pagador, valor, data de vencimento e percentuais de multa e juros.
5. O sistema registra a cobrança retornada pelo Asaas, com a sua identificação na plataforma e a situação "Aberta".
6. Ao final, o sistema grava o resultado da execução, com o número de cobranças criadas e a relação das que falharam.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Cobrança já existente para o período

Se já houver cobrança de mensalidade para aquele aluno e período de referência, o sistema não cria outra e segue para o próximo aluno. Essa verificação torna a rotina segura contra execução repetida, o que importa porque uma falha parcial exige nova execução.

A2 — Aluno sem e-mail ou sem CPF válido

O sistema não cria a cobrança, registra a pendência na relação de falhas com a identificação do aluno e do campo faltante, e prossegue com os demais. A área administrativa corrige o cadastro e executa novamente a geração para os pendentes.

E1 — Asaas indisponível

Se a plataforma não responder, o sistema interrompe a rotina, registra quais cobranças já haviam sido criadas e agenda nova tentativa. Nenhuma cobrança é criada apenas localmente: uma cobrança que não exista no Asaas não é registrada no IntegraCASD, para que as duas bases não divirjam.

E2 — Falha após criar a cobrança no Asaas

Se a cobrança for criada na plataforma mas o registro local falhar, a execução seguinte identifica a divergência por meio da sincronização ([Cobranças.RF007]) e registra a cobrança faltante, em vez de criar uma duplicata.

[RF002] Emitir cobrança avulsa

Permite emitir, em uma única operação, uma cobrança fora do ciclo recorrente, dirigida a um aluno específico.
Ator: área administrativa.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o aluno está cadastrado e ativo, com e-mail e CPF válidos; a integração com o Asaas está operacional. Entradas: aluno, valor, data de vencimento e descrição da cobrança.
Saídas e pós condições: a cobrança é criada no Asaas e registrada no sistema com situação "Aberta"; o boleto é enviado por e-mail ao aluno pela plataforma; o comprovante de emissão fica disponível em tela.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Nova cobrança".
2. O sistema apresenta o formulário, com data de vencimento sugerida a partir dos parâmetros vigentes.
3. O usuário seleciona o aluno, informa valor, vencimento e descrição.
4. O usuário confirma a emissão.
5. O sistema solicita a criação da cobrança ao Asaas, informando também os percentuais de multa e juros.
6. O sistema registra a cobrança retornada e exibe a confirmação, com a opção de obter o boleto ([Cobranças.RF003]).

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Aluno com cadastro incompleto

Se faltar e-mail ou CPF, o sistema informa o campo pendente e oferece atalho para o cadastro do aluno ([Cadastros.RF001]), retornando ao formulário depois da correção.

E1 — Asaas indisponível

O sistema informa a indisponibilidade, não registra a cobrança localmente e orienta nova tentativa. A operação não é enfileirada para execução posterior, para que a administrativa saiba com certeza se a cobrança existe.

E2 — Vencimento no passado

Se a data de vencimento informada for anterior à data corrente, o sistema recusa a emissão e solicita correção.

[RF003] Obter o boleto de uma cobrança

Permite baixar o boleto de uma cobrança ou solicitar que o Asaas o envie novamente ao aluno por e-mail.
Ator: área administrativa.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existe uma cobrança com situação "Aberta" ou "Vencida". Entrada: identificação da cobrança.
Saídas e pós condições: o arquivo do boleto é disponibilizado para download, ou um novo envio é solicitado ao Asaas. Em ambos os casos, a operação é registrada, com autor, data e hora.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário localiza a cobrança ([Cobranças.RF008]) e a seleciona.
2. O sistema apresenta os dados da cobrança e as opções de obter o boleto.
3. O usuário escolhe entre baixar o arquivo ou reenviar por e-mail.
4. O sistema aciona o Asaas e conclui a operação escolhida.
5. O sistema registra a operação.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Entrega por outro meio
Ao optar pelo download, o usuário obtém o arquivo e passa a ser responsável pela entrega, que pode ocorrer por qualquer canal. O sistema não acompanha essa entrega.

E1 — Cobrança já paga ou cancelada
O sistema não disponibiliza o boleto e informa a situação atual da cobrança, evitando que um documento sem validade circule.

[RF004] Cancelar cobrança
Permite cancelar uma cobrança ainda não paga, tanto no IntegraCASD quanto no Asaas. É também o mecanismo pelo qual se opera uma renegociação, que consiste em cancelar a cobrança vigente e emitir outra em condições novas.
Ator: área administrativa.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existe uma cobrança com situação "Aberta" ou "Vencida". Entradas: identificação da cobrança e motivo do cancelamento.
Saídas e pós condições: a cobrança passa à situação "Cancelada" nos dois sistemas, deixa de compor a inadimplência e o seu boleto perde a validade. O motivo, o autor, a data e a hora ficam registrados.

Fluxo de eventos principal
1. O usuário localiza a cobrança e aciona a opção "Cancelar".
2. O sistema solicita o motivo do cancelamento.
3. O usuário informa o motivo e confirma.
4. O sistema solicita o cancelamento ao Asaas.
5. Confirmado o cancelamento na plataforma, o sistema atualiza a situação da cobrança e registra a operação.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)
A1 — Renegociação
Concluído o cancelamento, o sistema oferece atalho para emitir nova cobrança ao mesmo aluno ([Cobranças.RF002]), com os dados da cobrança cancelada pré-preenchidos. A vinculação entre as duas fica registrada, de modo que o histórico do aluno mostre que se trata de renegociação, e não de duas dívidas distintas.

E1 — Cobrança já paga
Se a cobrança já estiver paga, o sistema recusa o cancelamento e informa que a devolução de valores é feita pelo Asaas, cujo estorno chega ao sistema pela conciliação ([Cobranças.RF005]).

E2 — Falha no cancelamento junto ao Asaas
Se a plataforma recusar ou não responder, o sistema **não** altera a situação local e informa a falha. Cancelar apenas no IntegraCASD deixaria um boleto válido em circulação, com risco de o aluno pagar uma cobrança que o CASD considera inexistente.

[RF005] Conciliar pagamento de cobrança
Atualiza automaticamente a situação de uma cobrança a partir das notificações enviadas pelo Asaas, sem intervenção humana. É o mecanismo que dispensa a conferência manual contra o extrato bancário.
Ator: Asaas.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: a integração está configurada e o endereço de notificação registrado na plataforma. Entrada: notificação de evento de cobrança enviada pelo Asaas.
Saídas e pós condições: a situação da cobrança é atualizada; havendo pagamento, é criada a movimentação de entrada correspondente, vinculada à cobrança; a notificação processada fica registrada, com data, hora e conteúdo.

Fluxo de eventos principal
1. O Asaas envia ao sistema a notificação de um evento de cobrança.
2. O sistema verifica a autenticidade da notificação.

3. O sistema localiza a cobrança correspondente pela identificação da plataforma.
4. O sistema atualiza a situação da cobrança conforme o evento recebido: pagamento confirmado e pagamento recebido levam à situação "Paga"; vencimento sem pagamento leva à situação "Vencida"; estorno leva à situação "Estornada".
5. Tratando-se de pagamento, o sistema cria a movimentação de entrada correspondente, com a categoria associada ao tipo da cobrança e forma de pagamento "Asaas".
6. O sistema registra a notificação processada e confirma o recebimento ao Asaas.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Distinção entre pagamento confirmado e valor disponível

O Asaas sinaliza separadamente o pagamento processado e a disponibilidade do valor em conta. O sistema considera a cobrança paga já na confirmação, e registra a data de disponibilidade quando ela chega, de modo que o painel possa distinguir o resultado do período do saldo efetivamente disponível.

A2 — Notificação repetida

Se a notificação já tiver sido processada, o sistema a descarta sem alterar nada e confirma o recebimento. Sem essa verificação, um reenvio da plataforma criaria uma segunda movimentação de entrada para o mesmo pagamento.

E1 — Cobrança não encontrada

Se a notificação referir-se a cobrança inexistente no sistema, ela é registrada como pendência de conciliação e apresentada à área administrativa, que pode resolvê-la pela sincronização ([Cobranças.RF007]). A notificação não é descartada.

E2 — Notificação não autêntica

Notificação cuja origem não possa ser verificada é rejeitada e registrada como tentativa de acesso indevido, sem produzir qualquer alteração. Como o endereço de notificação é público, essa verificação é o que impede a alteração de dados financeiros por terceiros.

[RF006] Registrar pagamento não conciliado

Permite que a área administrativa registre manualmente o pagamento de uma cobrança, nos casos em que o valor comprovadamente entrou mas a conciliação automática não o refletiu. É um mecanismo de contingência, e não um fluxo de rotina.

Ator: área administrativa.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existe cobrança com situação "Aberta" ou "Vencida"; a sincronização com o Asaas ([Cobranças.RF007]) já foi executada para o período e a divergência persiste. Entradas: identificação da cobrança, data do pagamento, valor e justificativa escrita.

Saídas e pós condições: a cobrança passa à situação "Paga com registro manual", distinta de "Paga", de modo que a origem do dado permaneça visível; a movimentação de entrada correspondente é criada; a justificativa, o autor, a data e a hora ficam registrados.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário localiza a cobrança e aciona a opção "Registrar pagamento manualmente".
2. O sistema verifica quando ocorreu a última sincronização da cobrança com o Asaas e a apresenta ao usuário.
3. O usuário informa data do pagamento, valor e justificativa.
4. O sistema exige confirmação, alertando que o registro fará o sistema divergir da plataforma.
5. O usuário confirma.
6. O sistema atualiza a situação da cobrança, cria a movimentação de entrada e registra a operação com a justificativa.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Sincronização não executada

Se não houver sincronização recente para aquela cobrança, o sistema oferece executá-la antes de prosseguir. Resolvida a divergência por essa via, o caso de uso é encerrado sem registro manual.

E1 — Justificativa não informada

O sistema não conclui a operação sem justificativa escrita. É o único registro de por que o sistema passou a divergir da plataforma.

E2 — Conciliação posterior do mesmo pagamento

Se, depois do registro manual, chegar do Asaas a notificação daquele mesmo pagamento, o sistema não cria segunda movimentação: converte a situação para "Paga", vincula a notificação ao registro manual e sinaliza a ocorrência para conferência.

[RF007] Sincronizar cobranças com o Asaas

Consulta a plataforma e atualiza a situação das cobranças do período, recuperando eventos que não tenham chegado por notificação.
Ator: área administrativa.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: a integração está configurada e operacional. Entrada: período a sincronizar.
Saídas e pós condições: as cobranças cuja situação divergia são atualizadas; as movimentações de entrada correspondentes aos pagamentos recuperados são criadas; um resumo do que foi alterado é apresentado ao usuário e registrado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Sincronizar com o Asaas" e informa o período.
2. O sistema consulta na plataforma a situação das cobranças daquele período.
3. O sistema compara a situação de cada cobrança com a registrada localmente.
4. Havendo divergência, o sistema adota a situação informada pela plataforma e cria as movimentações necessárias.
5. O sistema apresenta o resumo do que foi alterado e registra a execução.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Cobrança existente apenas no Asaas

Cobrança que exista na plataforma e não no sistema é registrada localmente, o que trata a falha descrita em [Cobranças.RF001], fluxo E2.

A2 — Cobrança registrada manualmente

Cobrança com situação "Paga com registro manual" não é sobrescrita automaticamente. A divergência é apresentada ao usuário para conferência, porque sobrescrevê-la apagaria a justificativa que a originou.

E1 — Asaas indisponível

O sistema informa a indisponibilidade e não altera nada, mantendo as situações locais.

[RF008] Consultar cobranças

Permite localizar cobranças e acompanhar a sua situação.
Ator: área administrativa.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário está autenticado. Entradas: filtros por aluno, situação, período de vencimento e faixa de valor.
Saídas e pós condições: a relação de cobranças é apresentada, com aluno, valor, vencimento, situação e dias de atraso quando houver. O sistema não sofre alteração de estado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Cobranças".
2. O sistema apresenta, por padrão, as cobranças em aberto e vencidas, ordenadas por vencimento.
3. O usuário ajusta os filtros conforme a necessidade.
4. O sistema apresenta o resultado, com os totais por situação.
5. O usuário pode selecionar uma cobrança para ver o detalhe e acessar as operações a ela aplicáveis.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Consulta a partir do histórico do aluno

A consulta também pode ser iniciada a partir do cadastro do aluno, hipótese em que o filtro já vem aplicado.

Movimentações

Esta subseção reúne o registro e a consulta de todas as entradas e saídas de recursos do CASD. As movimentações têm duas origens: são criadas automaticamente pela conciliação de cobranças ([Cobranças.RF005]) ou lançadas manualmente pela área administrativa, no caso de pagamentos a fornecedores, despesas de projeto, folha e recebimentos avulsos, que ocorrem em Pix, dinheiro ou cartão.

Vale para toda a subseção a regra de que **movimentação encerrada não é editada nem excluída**. Correções são feitas por estorno, na forma de [Movimentações.RF002].

Ator de todos os casos de uso desta subseção: área administrativa.

[RF001] Registrar movimentação

Permite lançar uma entrada ou uma saída de recursos, classificando-a e vinculando-a aos cadastros a que se refere.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existe ao menos uma categoria de movimentação cadastrada ([Administração.RF002]). Entradas: tipo, valor, data, categoria, forma de pagamento, descrição e, opcionalmente, vínculo com fornecedor, funcionário, contrato ou projeto.

Saídas e pós condições: a movimentação é registrada e passa a compor o saldo do período e os indicadores. Fica registrado o autor, com data e hora.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Nova movimentação".
2. O sistema apresenta o formulário, com a data corrente sugerida.
3. O usuário informa o tipo, o valor, a data, a categoria e a forma de pagamento.
4. O usuário informa a descrição e, quando aplicável, vincula a movimentação a fornecedor, funcionário, contrato ou projeto.
5. O sistema valida os campos obrigatórios e grava a movimentação.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Movimentação vinculada a contrato

Ao vincular a movimentação a um contrato, o sistema sugere o valor previsto e apresenta o total já pago naquele contrato, permitindo que o usuário perceba divergências no momento do lançamento.

E1 — Data futura

O sistema recusa o lançamento com data posterior à corrente, porque movimentação registra fato ocorrido, e não previsão.

E2 — Valor igual a zero

O sistema recusa a gravação e solicita correção.

[RF002] Estornar movimentação

Permite corrigir uma movimentação errada sem apagar o registro original, por meio de um lançamento de sinal contrário que anula o seu efeito.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existe movimentação **lançada manualmente** e ainda não estornada. Entradas: identificação da movimentação e motivo do estorno.

Saídas e pós condições: a movimentação original permanece no sistema, marcada como estornada; é criada uma movimentação espelho, de sinal contrário, vinculada à original; o efeito das duas sobre o saldo é nulo; o motivo, o autor, a data e a hora ficam registrados.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário localiza a movimentação e aciona a opção "Estornar".
2. O sistema apresenta os dados da movimentação e solicita o motivo.

3. O usuário informa o motivo e confirma.
4. O sistema marca a movimentação original como estornada e cria a movimentação espelho.
5. O sistema registra a operação e oferece o lançamento da movimentação correta.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

E1 — Movimentação originada de cobrança conciliada

O sistema **recusa** o estorno de movimentação criada pela conciliação ([Cobranças.RF005]) e orienta o usuário a tratar a cobrança correspondente. Essas movimentações são espelho do que ocorreu no Asaas, e estorná-las diretamente faria o sistema divergir da plataforma por uma segunda via, além daquela prevista em [Cobranças.RF006]. Devolução ao aluno gera evento de estorno na plataforma, que chega pela conciliação.

E2 — Movimentação já estornada

O sistema informa que a movimentação já foi estornada e apresenta o lançamento espelho correspondente, sem criar outro.

[RF003] Consultar movimentações

Permite localizar movimentações e apurar totais por recorte.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário está autenticado. Entradas: filtros por período, tipo, categoria, forma de pagamento, projeto, contrato, fornecedor e faixa de valor.
Saídas e pós condições: a relação de movimentações é apresentada, com os totais de entrada, de saída e o saldo do recorte. Movimentações estornadas aparecem sinalizadas. O sistema não sofre alteração de estado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Movimentações".
2. O sistema apresenta, por padrão, as movimentações do mês corrente.
3. O usuário ajusta os filtros.
4. O sistema apresenta o resultado com os totais do recorte.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Exclusão de estornos do total

O usuário pode optar por ocultar as movimentações estornadas e os seus espelhos. Os totais não mudam, já que o par se anula, mas a leitura da relação fica mais simples.

[RF004] Anexar comprovante a uma movimentação

Permite vincular a uma movimentação o arquivo do documento que a comprova.

Prioridade: □ Essencial □ Importante ☑ Desejável

Entradas e pré condições: a movimentação existe. Entradas: arquivo em formato PDF, JPEG ou PNG, com tamanho máximo definido nos requisitos não funcionais, e descrição do documento.
Saídas e pós condições: o arquivo é armazenado e vinculado à movimentação, com registro de autor, data e hora do envio.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário localiza a movimentação e aciona a opção "Anexar comprovante".
2. O sistema solicita o arquivo e a descrição.
3. O usuário seleciona o arquivo e informa a descrição.
4. O sistema valida o formato e o tamanho, armazena o arquivo e o vincula à movimentação.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

E1 — Arquivo inválido

Se o formato não for aceito ou o tamanho exceder o limite, o sistema recusa o envio, informa o motivo e nada armazena.

E2 — Anexo em movimentação estornada

O sistema permite o anexo, já que o comprovante pode ser justamente o que evidencia o erro que motivou o estorno.

Indicadores

Esta subseção reúne as consultas que apoiam a decisão. Os dois perfis de usuário acessam os mesmos indicadores, com finalidades distintas: a área administrativa os utiliza para agir, sobretudo sobre a inadimplência, e a diretoria os utiliza para decidir sobre gastos, contratos e projetos.
Ator de todos os casos de uso desta subseção: área administrativa e diretoria.

[RF001] Consultar painel de indicadores

Apresenta a posição financeira do CASD em um período, reunindo os números que descrevem entradas, saídas e saldo.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existem movimentações registradas. Entradas: período de referência, com o mês corrente como padrão.
Saídas e pós condições: o painel apresenta o total de entradas, o total de saídas, o saldo do período e a sua evolução ao longo dos meses anteriores, além dos indicadores de inadimplência ([Indicadores.RF002]) e da distribuição por categoria ([Indicadores.RF003]). O sistema não sofre alteração de estado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa o sistema e o painel é apresentado como página inicial.
2. O sistema apura os indicadores do mês corrente e os exibe.
3. O usuário pode alterar o período de referência.
4. O sistema recalcula e apresenta os indicadores do novo período.
5. O usuário pode selecionar um indicador para ver as movimentações que o compõem.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Período sem movimentação

O sistema apresenta o painel com valores zerados e a informação de que não há movimentação no período, em vez de retornar erro.

A2 — Distinção entre resultado e disponibilidade

Quando houver pagamentos confirmados cujo valor ainda não esteja disponível em conta, o painel indica os dois números separadamente, de modo que o saldo apresentado não seja confundido com dinheiro disponível.

[RF002] Consultar inadimplência

Apresenta a situação dos alunos com cobranças vencidas e não pagas.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existem cobranças registradas. Entradas: período de referência e, opcionalmente, faixa de dias de atraso.
Saídas e pós condições: são apresentados o número de alunos inadimplentes, o valor total em aberto, a relação dos maiores devedores e o tempo de atraso de cada cobrança. Os valores exibidos são os **originais** das cobranças, sem multa e juros, que são apurados pelo Asaas apenas no momento do pagamento. O sistema não sofre alteração de estado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa o indicador de inadimplência, no painel ou por menu próprio.
2. O sistema apura as cobranças com situação "Vencida" e as agrupa por aluno.
3. O sistema apresenta o total de inadimplentes, o valor em aberto e a relação de devedores, ordenada por valor.
4. O usuário pode selecionar um aluno para ver as suas cobranças vencidas.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Ação de cobrança a partir da relação

A partir da relação, o usuário com perfil administrativo pode reenviar o boleto de uma cobrança vencida ([Cobranças.RF003]), o que atende ao uso que a área administrativa faz deste indicador.

A2 — Divergência suspeita

Se houver cobrança vencida cuja última sincronização com o Asaas for antiga, o sistema sinaliza a situação e oferece a sincronização ([Cobranças.RF007]), reduzindo a chance de um aluno figurar como inadimplente por falha de integração.

[RF003] Consultar gastos por categoria

Apresenta a distribuição das saídas por categoria de movimentação, permitindo identificar em que o CASD gasta os seus recursos.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: existem movimentações de saída no período. Entradas: período de referência e, opcionalmente, projeto ou contrato.
Saídas e pós condições: é apresentada a distribuição das saídas por categoria, com valor e participação percentual, ordenada por valor. O sistema não sofre alteração de estado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa o indicador de gastos por categoria.
2. O sistema apura as saídas do período agrupadas por categoria.
3. O sistema apresenta a distribuição, com valores e percentuais.
4. O usuário pode selecionar uma categoria para ver as movimentações que a compõem.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Comparação com período anterior

O usuário pode solicitar a comparação com o período imediatamente anterior, hipótese em que o sistema apresenta a variação de cada categoria.

A2 — Movimentação sem categoria

Movimentações que porventura estejam sem categoria são agrupadas em "Não classificadas" e apresentadas em destaque, para que a pendência seja corrigida.

[RF004] Exportar relatório

Permite exportar os indicadores apurados para arquivo, com vistas à prestação de contas.

Prioridade: □ Essencial □ Importante ☑ Desejável

Entradas e pré condições: existe um conjunto de indicadores apurado em tela. Entradas: formato do arquivo e escopo da exportação.
Saídas e pós condições: o arquivo é gerado em PDF ou CSV, contendo os indicadores do período, a data de apuração e o período de referência. A exportação é registrada.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário aciona a opção "Exportar" a partir de um indicador ou do painel.
2. O sistema solicita o formato e o escopo.
3. O usuário confirma.
4. O sistema gera o arquivo e o disponibiliza para download.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

E1 — Volume excessivo

Se o escopo solicitado exceder o limite definido nos requisitos não funcionais, o sistema recusa a exportação e orienta a redução do período.

Administração

Esta subseção reúne as funções que alteram o comportamento do sistema como um todo. Elas são restritas à diretoria, por serem decisões de gestão do Centro Acadêmico, e não parte da rotina financeira diária. Esta é a única subseção do capítulo cujos casos de uso a área administrativa não executa.

Ator de todos os casos de uso desta subseção: diretoria.

[RF001] Manter usuários e permissões

Permite conceder, alterar e revogar o acesso ao sistema.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário autenticado possui perfil de diretoria. Entradas: nome, identificação, perfil e situação.
Saídas e pós condições: o usuário é criado, alterado ou inativado; as permissões passam a valer no próximo acesso; a operação é registrada na trilha de auditoria.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Usuários".
2. O sistema apresenta a relação de usuários e os seus perfis.
3. O usuário inclui um novo acesso ou seleciona um existente.
4. O usuário define o perfil, entre administrativo e diretoria.
5. O sistema grava a alteração e registra a operação.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Troca de gestão

Ao inativar em lote os acessos da diretoria que deixa o cargo, o sistema exige que ao menos um usuário com perfil de diretoria permaneça ativo, para que o sistema não fique sem administrador.

E1 — Autoinativação

O sistema recusa que um usuário inative o próprio acesso, evitando o bloqueio acidental do único administrador ativo.

[RF002] Manter categorias de movimentação

Permite definir as categorias pelas quais entradas e saídas são classificadas, que são o eixo de análise dos gastos do Centro Acadêmico.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário possui perfil de diretoria. Entradas: nome da categoria, tipo a que se aplica e situação.
Saídas e pós condições: a categoria fica disponível para classificação em [Movimentações.RF001] e passa a compor os recortes de [Indicadores.RF003].

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Categorias".
2. O sistema apresenta as categorias existentes, com o número de movimentações associadas a cada uma.
3. O usuário inclui, altera ou inativa uma categoria.
4. O sistema grava a alteração.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Inativação de categoria em uso

Categoria com movimentações associadas pode ser inativada, deixando de ser oferecida em novos lançamentos, mas não é excluída. As movimentações anteriores mantêm a classificação, para que os relatórios de períodos passados continuem reproduzíveis.

E1 — Nome duplicado

O sistema recusa a criação de categoria com nome igual ao de outra ativa.

[RF003] Parametrizar cobranças recorrentes

Permite definir os parâmetros que regem a geração automática das mensalidades e as condições enviadas ao Asaas.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário possui perfil de diretoria. Entradas: valor da mensalidade, dia de vencimento, dia de geração, percentual de multa por atraso e percentual de juros.
Saídas e pós condições: os parâmetros passam a valer para as cobranças geradas a partir de então. Cobranças já emitidas não são afetadas. A alteração fica registrada, com autor, data e hora.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Parâmetros de cobrança".
2. O sistema apresenta os parâmetros vigentes e a data da última alteração.
3. O usuário altera os valores desejados.
4. O sistema apresenta a data da próxima geração e o número de alunos que serão cobrados, para conferência.
5. O usuário confirma e o sistema grava os parâmetros.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Reajuste da mensalidade

O novo valor vale apenas para cobranças futuras. O sistema informa explicitamente que as cobranças já emitidas mantêm o valor anterior, inclusive as vencidas e não pagas.

E1 — Dia de geração posterior ao vencimento

O sistema recusa a combinação em que o dia de geração seja posterior ao dia de vencimento, que produziria cobranças já vencidas no momento da emissão.

[RF004] Configurar integração com o Asaas

Permite registrar e atualizar as credenciais e os endereços que viabilizam a comunicação com a plataforma.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário possui perfil de diretoria. Entradas: credencial de acesso à interface de programação do Asaas e ambiente de operação.
Saídas e pós condições: as credenciais ficam armazenadas de forma cifrada e passam a ser usadas pelos casos de uso de cobrança; o endereço de notificação do sistema é apresentado para registro na plataforma. A operação é registrada, sem que a credencial seja gravada na trilha.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Integração com o Asaas".
2. O sistema apresenta a situação atual da integração e o endereço de notificação a ser cadastrado na plataforma.
3. O usuário informa a credencial e o ambiente.
4. O sistema testa a comunicação com a plataforma.
5. Confirmada a comunicação, o sistema armazena a credencial de forma cifrada e registra a operação.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Ambiente de teste

O usuário pode apontar a integração para o ambiente de testes da plataforma, hipótese em que o sistema sinaliza de forma permanente e visível que as cobranças emitidas não são reais.

E1 — Credencial inválida

Se o teste de comunicação falhar, o sistema não substitui a credencial vigente e informa a falha, preservando a integração que estava funcionando.

E2 — Exibição da credencial

A credencial armazenada não é exibida em tela nem exportada em nenhuma hipótese, sendo apenas substituível.

[RF005] Consultar trilha de auditoria

Permite consultar o registro das operações que alteraram dados no sistema.

Prioridade: □ Essencial □ Importante ☑ Desejável

Entradas e pré condições: o usuário possui perfil de diretoria. Entradas: filtros por período, usuário, tipo de operação e entidade afetada.
Saídas e pós condições: é apresentada a relação de operações registradas, com usuário, data, hora, operação e identificação do registro afetado. O sistema não sofre alteração de estado.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário seleciona a opção "Trilha de auditoria".

2. O sistema apresenta as operações do período corrente, ordenadas da mais recente para a mais antiga.
3. O usuário ajusta os filtros.
4. O sistema apresenta o resultado.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

A1 — Consulta a partir de um registro

A trilha também pode ser aberta a partir de uma cobrança ou movimentação, hipótese em que o filtro já vem aplicado àquele registro.

E1 — Alteração da trilha

Não existe operação de alteração ou exclusão de registros da trilha, para nenhum perfil de usuário. A ausência dessa operação é deliberada e integra a especificação.

3

Capítulo
Requisitos não funcionais

Este capítulo apresenta os requisitos não funcionais do IntegraCASD, agrupados por natureza. A numeração dos identificadores é reiniciada em cada subseção, conforme a convenção descrita na Introdução.

Duas observações valem para o capítulo inteiro. A primeira é que **a arquitetura e as tecnologias do sistema ainda não foram definidas**, uma vez que o projeto se encontra em etapa conceitual. Por essa razão, os requisitos deste capítulo enunciam propriedades que a solução deve apresentar, e não produtos ou linguagens específicos: exige-se, por exemplo, que determinadas operações sejam atômicas, e não que se utilize um banco de dados determinado. Cabe às decisões de arquitetura, registradas em documento próprio, escolher os meios que atendam a essas propriedades.

A segunda é que **vários requisitos derivam de características documentadas da plataforma Asaas**, da qual o sistema depende para emitir e conciliar cobranças. Três delas são citadas repetidamente e convém enunciá-las desde já: as notificações são autenticadas por um token próprio, transmitido no cabeçalho asaas-access-token; a fila de notificações é interrompida após quinze falhas consecutivas de entrega, e os eventos não entregues são descartados depois de quatorze dias; e a conta está sujeita ao limite de vinte e cinco mil requisições a cada doze horas, respondendo com código 429 ao excedê-lo.

Considera-se, para efeito de dimensionamento, o volume informado pelo CASD de **700 a 800 alunos cobrados mensalmente**.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Economia de passos nas operações de rotina

As três operações mais frequentes da área administrativa, que são localizar um aluno, registrar uma movimentação e emitir uma cobrança avulsa, devem ser alcançáveis em no máximo três interações a partir da tela inicial do sistema, sem exigir navegação por menus intermediários.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cadastros.RF001], [Cobranças.RF002], [Movimentações.RF001].

[NF002] Mensagens de erro orientadas à ação

Toda mensagem de erro apresentada ao usuário deve informar o que deve ser feito para resolver a situação, e não apenas o que falhou. É vedada a exibição de código de erro, de mensagem originada da interface de programação do Asaas ou de qualquer termo técnico de integração nas telas de uso corrente, cabendo ao sistema traduzir essas ocorrências para linguagem compreensível pela área administrativa.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

[NF003] Confirmação explícita em operação irreversível

As operações que não podem ser desfeitas devem exigir etapa adicional de confirmação, na qual o sistema apresente um resumo do efeito da operação antes de executá-la. Aplica-se ao cancelamento de cobrança, ao estorno de movimentação e ao registro manual de pagamento.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF004], [Cobranças.RF006], [Movimentações.RF002].

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência e severidade de falhas do sistema e à habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correção do sistema.

[NF001] Disponibilidade do endereço de notificação

O endereço que recebe as notificações do Asaas deve apresentar disponibilidade mínima de 99% ao mês e, em nenhuma hipótese, acumular quinze falhas consecutivas de resposta, que é o limite a partir do qual a plataforma interrompe o envio da fila de eventos. A exigência aplica-se inclusive nos dias de vencimento das mensalidades, quando se concentra o maior volume de notificações.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005].

[NF002] Alerta de interrupção da conciliação

O sistema deve emitir alerta à diretoria financeira do CASD quando deixar de receber notificações do Asaas por período superior ao configurado, não excedendo quarenta e oito horas. O alerta destina-se a permitir a correção da falha dentro do prazo de quatorze dias em que a plataforma retém os eventos não entregues, findo o qual eles são descartados em definitivo e os pagamentos correspondentes deixam de ser conciliáveis.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005], [Cobranças.RF007].

[NF003] Idempotência no processamento de notificações

O processamento de uma notificação já recebida não pode produzir efeito adicional. O sistema deve identificar a repetição e descartá-la, de modo que nenhuma cobrança seja alterada duas vezes e nenhuma movimentação de entrada seja duplicada, ainda que a mesma notificação seja entregue diversas vezes pela plataforma.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005].

[NF004] Atomicidade da baixa de cobrança

A atualização da situação de uma cobrança e a criação da movimentação de entrada correspondente devem ocorrer de forma atômica, isto é, ambas as operações se completam ou nenhuma delas produz efeito. Não é admissível que o sistema registre uma cobrança como paga sem a movimentação correspondente, nem o contrário, situação que faria o painel financeiro divergir do histórico de cobranças.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005], [Cobranças.RF006].

[NF005] Correspondência entre o sistema e a plataforma

Nenhuma cobrança pode existir apenas no IntegraCASD. Toda cobrança registrada no sistema corresponde a uma cobrança criada no Asaas, e a falha na criação junto à plataforma impede o registro local, conforme os fluxos de exceção especificados no Capítulo 2.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF001], [Cobranças.RF002].

[NF006] Cópia de segurança e recuperação

O sistema deve dispor de cópia de segurança diária da base de dados, retida por no mínimo trinta dias. O procedimento de recuperação deve ser executado e documentado ao menos uma vez antes da entrega do sistema, de modo que a sua eficácia não seja apenas presumida.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

[NF007] Registro das execuções automáticas

Cada execução das rotinas que operam sem intervenção humana deve gravar data e hora de início e de término, o total de registros processados e a relação dos que falharam, de modo que a área administrativa possa verificar se a rotina foi executada e o que dela resultou.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF001].

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de resposta ao Asaas

O sistema deve responder a toda notificação recebida em até cinco segundos, confirmando o recebimento antes de processar o seu conteúdo. O processamento deve ocorrer em seguida, de forma desacoplada da resposta, de modo que o tempo de tratamento interno não influencie o tempo de resposta à plataforma. Este requisito decorre diretamente de [Confiabilidade.NF001]: resposta lenta é contabilizada como falha de entrega pelo Asaas.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005].

[NF002] Tempo de resposta das operações interativas

Em condições normais de operação, 95% das operações interativas devem ser respondidas em até três segundos, e nenhuma deve ultrapassar dez segundos. A apuração de indicadores e a exportação de relatórios estão dispensadas deste limite, sujeitando-se aos requisitos próprios abaixo.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

[NF003] Tempo de apuração dos indicadores

O painel de indicadores deve ser apresentado em até cinco segundos para um período de referência de até doze meses, considerado o volume de movimentações decorrente de 800 alunos cobrados mensalmente.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Indicadores.RF001], [Indicadores.RF002], [Indicadores.RF003].

[NF004] Janela de execução da geração recorrente

A geração das cobranças recorrentes deve concluir em até trinta minutos para uma base de até mil alunos ativos, consumindo no máximo dez por cento da cota de vinte e cinco mil requisições a cada doze horas atribuída à conta do CASD. O sistema deve espaçar as requisições à plataforma de modo a não exceder os limites de frequência e de concorrência da interface de programação.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF001].

[NF005] Tratamento de excesso de requisições

Ao receber da plataforma resposta com código 429, indicativa de excesso de requisições, o sistema deve aguardar o intervalo informado pela própria resposta e repetir a requisição, sem perder a operação em curso nem interromper a rotina que a originou.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF001], [Cobranças.RF007].

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Autenticação e perfis concêntricos

Todo acesso ao sistema deve ser autenticado. As permissões são concedidas por perfil, sendo que o perfil de diretoria possui todas as permissões do perfil administrativo, acrescidas das funções reunidas na subseção Administração do Capítulo 2. Nenhuma função é exclusiva do perfil administrativo.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Administração.RF001].

[NF002] Autenticação das notificações recebidas

Toda notificação recebida da plataforma deve ter o cabeçalho asaas-access-token verificado antes de qualquer processamento. Notificação sem token válido é rejeitada, não produz efeito algum sobre os dados e é registrada como tentativa de acesso indevido. O token utilizado nessa verificação deve ser distinto da chave de acesso à interface de programação, conforme orienta a documentação da plataforma.

Este é o único ponto do sistema exposto na Internet capaz de alterar dados financeiros sem usuário autenticado, o que confere ao requisito importância superior à que o seu enunciado sugere.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005].

[NF003] Guarda da chave de acesso à plataforma

A chave de acesso à interface de programação do Asaas deve ser armazenada de forma cifrada, não pode ser exibida em tela, exportada, transmitida por qualquer meio ao usuário nem gravada em registro de execução ou na trilha de auditoria. A sua substituição é a única operação admitida sobre ela.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Administração.RF004].

[NF004] Proteção da comunicação

Toda comunicação com o sistema deve ocorrer sobre HTTPS, com TLS na versão 1.2 ou superior, inclusive no endereço que recebe as notificações da plataforma.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

[NF005] Proteção das credenciais dos usuários

As senhas dos usuários devem ser armazenadas exclusivamente na forma de resumo criptográfico com sal, calculado por algoritmo próprio para esse fim, sendo vedado o armazenamento em texto claro ou por meio reversível.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

[NF006] Trilha de auditoria inalterável

Toda operação que altere cadastro, cobrança, movimentação ou configuração deve ser registrada com a identificação do usuário, data, hora, operação realizada e registro afetado. Não deve existir, para nenhum perfil de usuário, função de alteração ou de exclusão dos registros da trilha.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Administração.RF005], [Cobranças.RF006], [Movimentações.RF002].

[NF007] Bloqueio após tentativas de acesso malsucedidas

Cinco tentativas consecutivas de autenticação malsucedidas devem bloquear temporariamente o acesso àquela identificação de usuário, registrando-se a ocorrência.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF001] Distribuição exclusivamente web

O sistema deve ser distribuído como aplicação web, sem exigir instalação de qualquer componente nas estações de trabalho do CASD ou nos dispositivos dos usuários. As atualizações devem ser aplicadas no ambiente servidor e refletidas para todos os usuários sem ação da parte deles.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

[NF002] Carga inicial a partir das planilhas

O sistema deve ser implantado com a base de dados já carregada a partir das planilhas hoje utilizadas pelo CASD. A carga é procedimento de implantação, executado uma única vez, e não funcionalidade do sistema, razão pela qual não há tela destinada a ela. A área administrativa deve conferir e aprovar formalmente a carga antes da entrada em operação, uma vez que os dados eventualmente omitidos terão de ser digitados manualmente.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

[NF003] Retorno à versão anterior

O procedimento de implantação deve permitir o retorno à versão imediatamente anterior em até trinta minutos, preservando os dados registrados até o momento da falha.

Prioridade: □ Essencial □ Importante ☑ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NF001] Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados

O tratamento dos dados pessoais mantidos pelo sistema deve observar a Lei nº 13.709/2018, figurando o **Centro Acadêmico Santos Dumont como controlador** dos dados e o Asaas como operador, na parte que lhe cabe. A coleta deve limitar-se ao necessário para a emissão e a conciliação das cobranças, e o sistema deve permitir atender à solicitação de acesso ou de eliminação de dados formulada pelo titular, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cadastros.RF001].

[NF002] Aderência à documentação da plataforma

A integração com o Asaas deve seguir a documentação oficial da plataforma quanto à autenticação, ao tratamento de erros e aos eventos de cobrança, sendo vedado depender de comportamento não documentado ou observado apenas empiricamente.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

[NF003] Padrão de codificação e revisão

A equipe deve adotar um padrão de codificação único, registrado no repositório do projeto, e submeter toda alteração à revisão por outro integrante antes da sua integração ao ramo principal.

Prioridade: □ Essencial □ Importante ☑ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF001] Endereço público e estável para a conciliação

O ambiente de produção deve dispor de endereço público, estável e alcançável pela Internet, protegido por HTTPS, destinado a receber as notificações da plataforma. A hospedagem dar-se-á em serviço de nuvem contratado ou em infraestrutura fornecida pelo ITA, conforme decisão a ser registrada no documento de arquitetura.

Trata-se de pré-requisito de infraestrutura sem o qual a conciliação automática não opera, e cuja indisponibilidade não é contornável por programação.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005].

[NF002] Empacotamento em contêineres

O sistema deve ser empacotado em contêineres, tanto no ambiente de desenvolvimento quanto nos de homologação e produção, de modo a manter a equivalência entre eles e a reduzir a dependência da configuração das máquinas dos integrantes da equipe.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

[NF003] Uso do ambiente de testes da plataforma

Todo o desenvolvimento e toda a homologação devem utilizar o ambiente de testes do Asaas, jamais o ambiente de produção. Quando o sistema estiver apontado para o ambiente de testes, deve exibir sinalização visível e permanente de que as cobranças emitidas não são reais. O ambiente de desenvolvimento deve, ainda, ser alcançável pelas notificações da plataforma, o que exige endereço público temporário ou equivalente, já que contêineres executados em máquina local não são acessíveis pela Internet.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005], [Administração.RF004].

[NF004] Ambiente de homologação

Deve ser mantido ambiente de homologação equivalente ao de produção, com dados anonimizados, destinado à validação das entregas pela diretoria do CASD antes de cada implantação.

Prioridade: □ Essencial ☑ Importante □ Desejável

[NF005] Propriedades exigidas do armazenamento

O mecanismo de armazenamento adotado deve suportar transações que abranjam mais de um registro, de modo a viabilizar o disposto em [Confiabilidade.NF004], e permitir a realização de cópias de segurança consistentes sem interrupção do serviço. A escolha do produto que atenda a essas propriedades cabe à decisão de arquitetura.

Prioridade: ☑ Essencial □ Importante □ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [Cobranças.RF005].